



***Actividad de proyecto de software
PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN
PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE
APRENDIZAJE***

***Daniel Palacios
Juan Castillo
Juan Herrera***

CME

***ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
Ficha: 3494489***

Instructor: Víctor Julio Rincón Peralta

Bogotá, 14 de mayo de 2026



INDICE

1. INTRODUCCIÓN	PAG-3
2. ALCANCE	PAG-3
3. OBJETIVOS	PAG-3
4. REQUISITOS FUNCIONALES	PAG-4
5. REQUISITOS NO FUNCIONALES	PAG-6
6. RESTRICCIONES	PAG-8
7. SUPUESTOS	PAG-8

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software Ficha 3494489



- **Introducción**

Cultivix es una aplicativo que permite a los agricultores cuidar mejor sus cultivos, el aplicativo le dice al usuario en qué etapa está su planta, le recuerda cuándo regar o podar, y lo alerta cuando detecta que algo puede estar mal como una plaga o una enfermedad. Todo esto el aplicativo lo hace analizando la información que el mismo agricultor le escribe; no usa sensores ni ningún aparato físico en el campo. • **Alcance**

El propósito del proyecto es permitir el registro de cultivos, el cálculo de la fase biológica, realizar reportes manuales de síntomas, el procesamiento de la información se va a realizar por medio de información científica y la generación de alertas preventivas clasificadas por color. El sistema no va incluir sensores físicos todo se va a realizar con la información brindada por el agricultor.

• **Objetivos**

- Registrar y hacer seguimiento del ciclo de vida de cultivos sin hardware físico.
- Calcular automáticamente la fase biológica según los días desde la siembra.
- Procesar síntomas reportados manualmente y generar diagnósticos preventivos basados en conocimiento científico.
- Notificar al agricultor sobre tareas de mantenimiento rutinario en el momento oportuno.
- Garantizar accesibilidad desde cualquier dispositivo con navegador web, sin instalación adicional.

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software Ficha 3494489



Requisitos funcionales

RF-01	Registro de Lote de Cultivo	El sistema debe dejar registrar un cultivo con nombre de planta, variedad y fecha de siembra. Los tres datos son obligatorios. Al guardarlo, aparece en el tablero con el contador de días activo. US-001	Alta
RF-02	Reporte de Síntomas Visuales	El agricultor puede elegir varios síntomas de una lista por ejemplo: hojas secas, manchas, insectos y el sistema guarda la fecha y hora exacta del reporte. Al guardar, se activa el motor de diagnóstico. US-002	Alta
RF-03	Alertas Preventivas por Color	El motor del sistema genera alertas en color verde rutina, amarillo advertencia o rojo riesgo de plaga o enfermedad, con una explicación de qué hacer. US-003	Alta
RF-04	Tablero de Fase Biológica	En el tablero principal se muestra en qué etapa está cada planta: germinación, crecimiento, floración o producción, con un indicador visual y el contador de días. US-004	Alta

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software Ficha 3494489



RF-05	Alertas de Mantenimiento Rutinario	El sistema avisa automáticamente cuándo hay que regar, podar o abonar, según el tipo de planta y en qué etapa está. US-005	Alta
-------	------------------------------------	--	------

RF-06	Historial de Alertas y Reportes	Se puede ver todo lo que ha pasado con un cultivo: qué síntomas se reportaron y qué alertas se generaron, con filtro por fecha y tipo de alerta. US-006	Media
RF-07	Gestión de Usuarios y	El administrador puede crear, editar y desactivar cuentas con roles distintos	Media
RF-08	Roles Login	Agricultor, Supervisor, Administrador y controlar qué puede hacer cada uno. US-007	Media
RF-09	Seguro	Para entrar al sistema hay que poner usuario y contraseña. Si alguien lo intenta mal 3 veces, la cuenta se bloquea. También se puede recuperar la contraseña por correo. US-008	Alta
	Responsividad Multiplataforma	Todas las pantallas del sistema se ven y funcionan bien tanto en el celular como en el computador, con tiempo de respuesta menor a 3 segundos. US-009	
RF-10	Reportes Exportables	El supervisor puede ver un resumen del estado de todos los cultivos y las alertas emitidas, y descargarlo en PDF o Excel. US-010	Baja

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software Ficha 3494489



No funcionales

--	--	--	--

RNF-0 3	Perceptible	Las alertas y el tablero deben tener colores claros y fáciles de entender (Verde/Amarillo/Rojo) para que el agricultor sepa de un vistazo qué tan grave es la situación.	Alta
RNF-0 4	Operable	Los formularios de registro y los menús de síntomas deben funcionar bien en celular y en computador, sin que sea complicado usarlos.	Alta
RNF-0 5	Comprensible	Las alertas y recomendaciones deben estar escritas en palabras simples, sin tecnicismos agronómicos ni informáticos, para que cualquier agricultor las entienda.	Alta
RNF-0 6	Responsividad	El sistema debe verse y funcionar igual de bien en celular, tablet o computador, adaptándose a cualquier tamaño de pantalla.	Alta
RNF-0 7	Rendimiento / Disponibilidad offline	La información científica está guardada dentro del sistema, por lo que no necesita internet para consultarla y responde en menos de 3 segundos.	Alta
RNF-0 8	Escalabilidad	Se pueden agregar nuevas plantas y enfermedades al sistema en cualquier momento sin dañar lo que ya funciona.	Media
RNF-0 9	Mantenibilidad	Cuando salga nueva información científica agrícola, se puede meter al sistema fácilmente sin tener que rehacerlo desde cero.	Media



RNF-1 0	Fiabilidad	Los cálculos de la etapa de la planta y las alertas deben ser siempre correctos para no darle información equivocada al agricultor.	Alta
RNF-1 1	Seguridad	Cada usuario solo puede entrar con su cuenta y ver lo que le corresponde según su cargo. La cuenta se bloquea si alguien intenta entrar mal varias veces.	Media
RNF-1 2	Restricción de Hardware	El sistema no usa sensores ni aparatos físicos. Todo lo escribe el agricultor a mano en la pantalla; no hay nada conectado al cultivo.	Alta
RNF-1 3	Compatibilidad	El sistema se puede abrir sin instalar nada extra en Chrome, Firefox y Safari.	Baja

RNF-1

Tecnología de

El sistema usa una base de datos para guardar

Alta

4

Persistencia

toda la información: cultivos, reportes, alertas y el conocimiento científico.



Restricciones

- Cultivix solo funciona como página web; no hay app para descargar en el celular ni versión de escritorio instalable.
- El aplicativo no tiene hardware físico, sensores IoT (RNF-12). Todo el ingreso de datos es manual.
- La información científica está guardada dentro del sistema (RNF-07); no consulta internet en tiempo real para funcionar.
- El sistema no incluye mapas del terreno, georreferenciación ni módulos de venta o distribución de cosechas.
- En la primera versión, solo están disponibles las plantas que se cargaron al inicio del proyecto.

Supuestos

- El agricultor tiene un celular o computador con acceso a internet para abrir el sistema.
- El agricultor puede reconocer y elegir los síntomas que ve en su planta desde la lista que ofrece el

sistema.

- La información científica con la que arranca Cultivix cubre las plantas y enfermedades más comunes en huertos urbanos.
- El equipo va a actualizar la base de conocimiento del sistema al menos una vez cada seis meses.
- El servidor donde está alojado el sistema va a funcionar al menos el 95% del tiempo. Tecnólogo

en Análisis y Desarrollo de Software Ficha 3494489